Apuntes de Funciones

Índice

1. Definición de función **2**

2. Dominio y Recorrido de una función **2**

2.1. Dominio de una función 2

2.1.1. Dominio de funciones definidas a trozos 2

2.2. Recorrido de una función 3

3. Operaciones con funciones **4**

4. Composición de funciones **5**

5. Límites de una Función **5**

5.1. Definición formal de límite: 5

5.2. Límites de una función en el infinito 7

5.3. Cálculo de los límites de una función 7

5.4. Tipos de indeterminaciones 7

5.4.1. Indeterminación $k/0$ 8

5.4.2. Indeterminación k/0 8

5.4.3. Indeterminación $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ 8

5.4.4. Indeterminación $\infty - \infty$ 8

5.4.5. Indeterminación $0 \cdot \infty$ 9

6. Asíntotas de una función **9**

6.1. Asíntotas verticales 9

6.2. Asíntotas horizontales 10

6.3. Asíntotas Oblicuas 10

Lista de cosas pendientes **11**

1. Definición de función

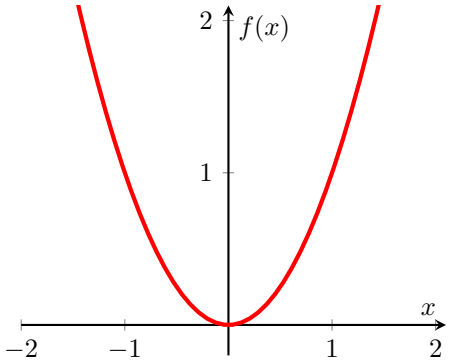
Una función es una aplicación matemática que recibe uno o varios argumentos de entrada y los relaciona con uno o varios argumentos de salida, de forma que cada argumento de entrada corresponde con un argumento de salida. Matemáticamente, al definir una función también se especifica qué conjuntos de números son el de procedencia y el de destino:

$$\begin{gathered} f : x \to f(x) \\ \mathbb{R} \to \mathbb{R} \end{gathered}$$

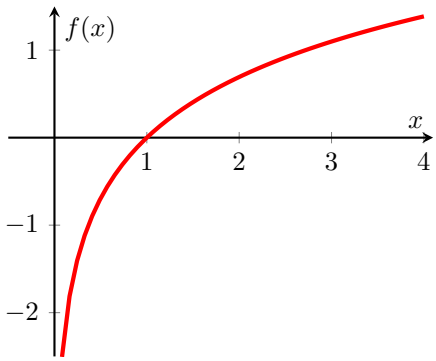
Explicando lo que quiere decir: f es una función que toma un número x perteneciente a los números reales ($\mathbb{R}$) y devuelve $f(x)$, que también es un número real. Pero esta notación no es necesaria aprenderla. Generalmente se definirá una función $f(x)$ directamente con su transformación:

$$f(x) = 3x^2 - 1 + \ln(x)$$

La inmensa mayoría de las funciones elementales son funciones reales. La forma de construir funciones nuevas es incluyendo funciones elementales en la definición, o mediante composición de funciones. Es por esto, que las funciones con las que trabajaremos serán siempre funciones reales.



(a) Representación de $f(x) = x^2$



(b) Representación de $f(x) = \ln(x)$

Figura 1: Representaciones de algunas funciones

2. Dominio y Recorrido de una función

El dominio y el recorrido de una función son conjuntos. Como estamos trabajando con **funciones reales**, serán conjuntos de números reales.

2.1. Dominio de una función

Se define como el conjunto de todos los posibles valores x que pueden ser el argumento de entrada de una función. Para calcularlo, en primer lugar deberemos deducir a partir de la función qué operaciones pueden ser problemáticas para algunos valores de x, y estos quedarán excluiddos del dominio. En segundo lugar, deberemos mirar si en la propia definición de la función ya se está limitando este dominio.

2.1.1. Dominio de funciones definidas a trozos

Este es un caso más particular, donde lo que ocurre es que se debe comprobar el dominio de cada una de las definiciones de la función. Una vez hecho esto, si hay restricciones al dominio de alguna de las definiciones de la función definida a trozos, entonces estas solamente se aplicarán si caen dentro del intervalo donde esa definición aplica.

2.2. Recorrido de una función

También conocido como imagen, el recorrido de una función es el conjunto de todos los posibles valores que puede tomar $f(x)$ para todas las x de su dominio. Es más complicado de calcular analíticamente, por lo que suele preguntarse en ejercicios de forma gráfica.

Ejemplos de cálculo de Dominio y Recorrido

Calcula el dominio de las siguientes funciones:

1. $f(x) = \ln(x)$
2. $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$
3. $h(x) = \operatorname{arc\,sen}(x)$
4. $j(x) = \dfrac{x-3}{x^2-4}$
5. $k(x) = \dfrac{\ln(x+3)}{x^2+x-2}$ Ejercicio para el lector. $D(k) = (-3, \infty) - \{-2, 1\}$

De forma general, el dominio de una función f, lo escribiremos como $D(f)$. La solución a esto **siempre será un conjunto de valores**, que podemos escribir como un intervalo (eso de utilizar corchetes y paréntesis → [-1, 3)), o una unión de intervalos, o un conjunto excluyendo algunos valores. La forma de determinar qué conjunto es el dominio, es *buscar cuándo no se puede calcular la función*. En el caso de divisiones, cuándo se divide por 0, o en el caso de raíces cuadradas, cuándo el radicando (lo que hay dentro de la raíz) es negativo.

1.

En este caso, $f(x) = \ln(x)$. Recordando un poco la definición del logaritmo neperiano, sabremos que no está definido para números negativos o 0, es decir, que lo que haya dentro del logaritmo tiene que ser siempre positivo. Con esto, podemos escribir una inecuación:

$$x > 0$$

Esto nos quiere decir que para que exista $f(x)$, es necesario que $x > 0$. Esta es la condición para el dominio. Entonces, podemos escribir:

$$D(f) = (0, \infty)$$

2.

Ahora tenemos que $g(x) = \sqrt{x^2 - 1}$ Como se ha mencionado antes, todo lo que haya dentro de una raíz debe ser mayor o igual que 0. Entonces, para encontrar el dominio, deberemos imponer esta condición, y operando ligeramente:

$$x^2 - 1 \geq 0$$
$$(x+1)(x-1) \geq 0$$

A partir de aquí, para que el producto de ambos factores sea positivo, o bien ambos son positivos **a la vez** o ambos son negativos **a la vez**. Esto nos permite dividir la recta real[a] en dos tramos válidos para valores de x: $(-\infty, -1]$, y $[1, \infty)$, es decir, que $g(x)$ existirá si $x \in (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$. Es por esto precisamente que podemos escribir:

$$D(g) = (-\infty, -1] \cup [1, \infty)$$

3.

En este caso, $h(x) = \operatorname{arc\,sen}(x)$. Si recordamos la definición de $\operatorname{arc\,sen}(x)$, este plantea la pregunta ¿Qué ángulo tiene un seno x? Esto quiere decir que los valores de x deben ser los valores que puede tomar el seno, comprendidos entre -1 y 1. Entonces, $\operatorname{arc\,sen}(x)$ solo estará definido para $-1 \leq x \leq 1$. Esto de nuevo nos define un intervalo, y podeos escribir:

$$D(h) = [-1, 1]$$

4.

En este caso, $j(x) = \frac{x-3}{x^2-4}$. Debería resultar evidente que no se puede dividir entre 0, por lo que el dominio de $j(x)$ será todos los posibles valores de $x \in (-\infty, \infty)$ quitando aquellos que hagan que $x^2 - 4 = 0$. Resolviendo esta ecuación:

$$x^2 - 4 = 0$$
$$x^2 = 4$$
$$x = \pm\sqrt{4}$$
$$x = 2, \quad x = -2$$

Entonces ahora tenemos los valores de x donde tenemos un 0 en el denominador, y sabemos que no pertenecen al dominio. Entonces, podemos escribir

$$D(j) = \mathbb{R} - \{-2, 2\}$$

Nota: Cuando una función tenga varias operaciones que no están definidas para algunos valores, su dominio deberá evitar todos estos valores, asegurando que está definida siempre.

Indica el recorrido de las siguientes funciones:

1. $f(x) = x^2 + 1$
2. $\sqrt{x}$

Ahora, se pide otro conjunto de valores. Esta vez, no se trata de todos los posibles valores que puede tomar x para que las funciones estén definidas, sino todos los valores que pueden tomar las funciones f y g, para cualquier valor de x que esté en su dominio. El recorrido de una función $f(x)$ lo escribiremos como $R(f)$.

1.

Para el caso de $f(x) = x^2 + 1$, sabemos que todos los posibles valores de x^2 son positivos o 0. Entonces, al sumar 1, todos los valores de $f(x)$ serán o 1 ($x = 0$) o mayores que 1 ($x \neq 0$), así que finalmente:

$$R(f) = [1, \infty)$$

2.

Para el caso de $g(x) = \sqrt{x}$, sabemos que serán siempre valores positivos. Conviene recordar que el operador $\sqrt{a}$ no es lo mismo que las soluciones de $x^2 = a$. Entonces, como todo lo que sale de $\sqrt{}$ es positivo:

$$R(g) = [0, \infty)$$

[a] Este ejercicio se deja para el lector

3. Operaciones con funciones

Siempre que existan dos funciones $f(x)$ y $g(x)$ conocidas, se puede definir una nueva función $h(x)$ a partir de las anteriores, utilizando cualquiera de las operaciones elementales:

- $h(x) = f(x) + g(x)$
- $h(x) = f(x) - g(x)$
- $h(x) = f(x) \cdot g(x)$
- $h(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$ Siempre que $g(x) \neq 0$

4. Composición de funciones

Otra forma de escribir funciones más complejas es tomar definiciones de funciones elementales, y utilizar como argumento de entrada otra función elemental. Por ejemplo, siendo $f(x)$ y $g(x)$ dos funciones reales tales que:

$f(x) = \ln(x) \qquad g(x) = x^2 - 1$

Se puede definir entonces $h(x) = (g \circ f)(x)$, que se lee como f compuesto con g, e indica la expresión de $g(f(x))$. Entonces, esta nueva función sería:

$$g(f(x)) = f(x)^2 - 1 = \ln(x)^2 - 1$$

Es importante observar que la forma de escribir $g(f(x))$ consiste en escribir $g(x)$, y allá donde iría x, se escribie f en su lugar.

5. Límites de una Función

Para poder comprender conceptos más avanzados como las derivadas de una función, es esencial comprender la idea de límite de una función. Esta idea es la base del análisis de funciones y el cálculo diferencial.

Es posible que el concepto de límite ya se haya introducido. Sin embargo, es muy importante dominar esto, tanto a nivel conceptual como operativo.

5.1. Definición formal de límite:

Se dice que existe el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a (que se escribe como $\lim\limits_{x \to a} f(x)$), si para cualquier número *arbitrariamente* pequeño $\varepsilon > 0$ se puede encontrar otro número $\delta > 0$ que cumpla que: $|f(a + \delta) - f(a - \delta)| < \varepsilon$. Una vez que se cumple esta condición, manteniendo que ε es un número pequeño, podemos decir que l es el límite de $f(x)$ cuando x tiende a a ($x \to a$) si: $|l - f(a - \delta)| < \varepsilon$.

Todo esto se escribe así:

$$\lim_{x \to a} f(x) = l$$

Esta definición es algo engorrosa y difícil de ver, pero permite entender con el máximo rigor matemático qué es un límite y para qué sirve. A continuación se explica con más detalle.

Imaginemos una función, por ejemplo $f(x) = x^2 - 1$. Veremos cómo es el límite cuando $f(x)$ tiende a 1. Tomando la definición de límite, necesitamos asegurar que para cualquier número ε arbitrariamente pequeño, podemos encontrar otro número δ que cumpla una condición.

Esta condición consiste en que para cualquier ε positivo pero arbitrariamente pequeño, el valor de $|f(1 + \delta) - f(1 - \delta)|$ debe ser menor que ε, eso sí, con un valor de δ positivo y mayor que 0. La mejor forma de entender esta restricción es fijarse en la Figura 2:

Lo que estamos es buscando un δ para conseguir que la diferencia entre las alturas de la función en los puntos $x = 1 - \delta$ y $x = 1 + \delta$ sea menor que ε. Entonces, como se puede ver en el dibujo, para cualquier ε podemos encontrar un δ que cumpla esta condición.

Una vez que hemos definido formalmente el concepto de límite, se pasará en los ejemplos a hacer una introducción más coloquial. Es muy importante saber que el límite de una función en un punto **no** es lo mismo que el valor de la función en ese punto, como se puede observar en el ejemplo 3. En muchas ocasiones coincide, pero nunca tiene por qué ser igual.

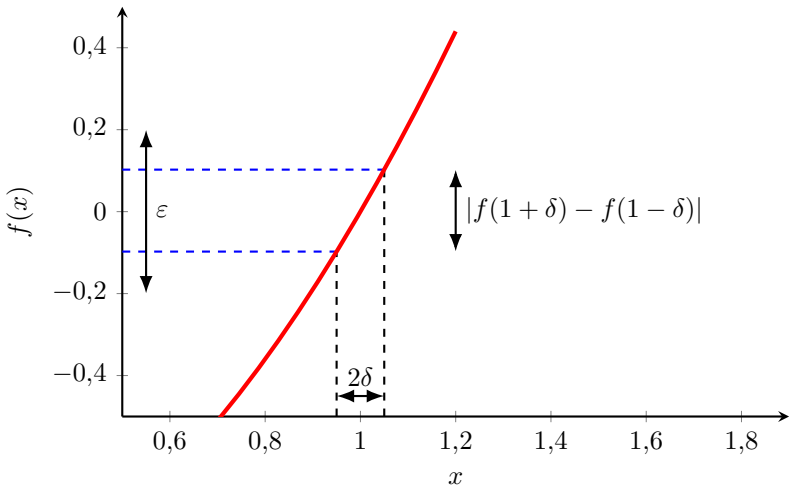
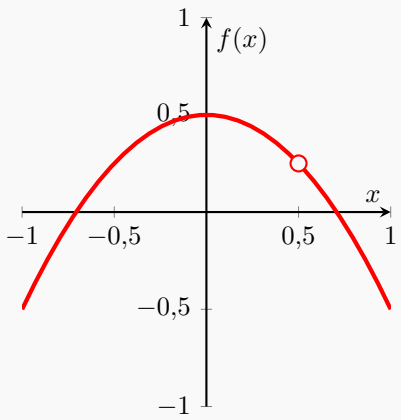


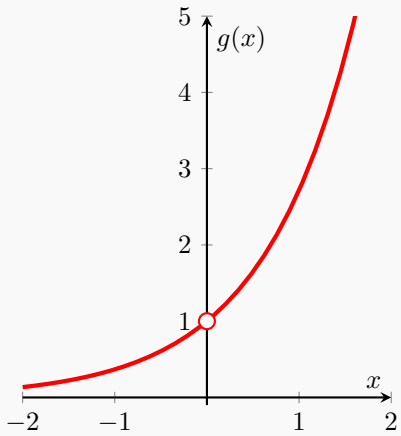
Figura 2: Representación gráfica de la definición de límite

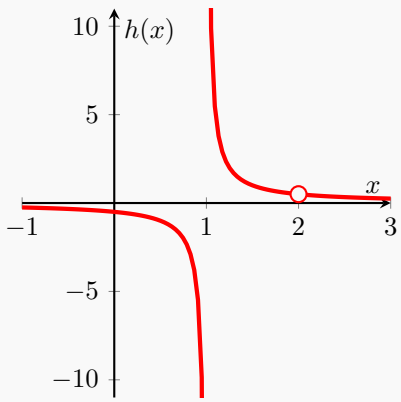
Ejemplos gráficos de límites

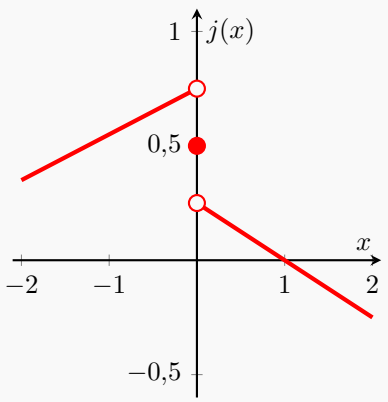
Discuta e indique razonadamente la existencia de los siguientes límites:

1. $\lim\limits_{x \to \frac{1}{2}} f(x)$
2. $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$
3. $\lim\limits_{x \to 0} g(x)$
4. $\lim\limits_{x \to 1} h(x)$
5. $\lim\limits_{x \to 2} h(x)$
6. $\lim\limits_{x \to 0} h(x)$
7. $\lim\limits_{x \to 0} j(x)$
8. $\lim\limits_{x \to -1} j(x)$









1, 2, 3, 5, 6, 8

Estos límites existen, aunque no exista el valor de la función en el punto. Siempre podemos acercarnos tanto al valor de x al que tiende el límite como haga falta para poder aproximarnos a un valor fijo en el eje y.

4, 7

En el caso de $h(x)$ cuando $x \to 1$, como hay una asíntota vertical con ramas opuestas, no existe el límite.
En el caso de $j(x)$ cuando $x \to 0$, se observa que sí existe $j(0)$, sin embargo, el límite no, ya que no podemos acercarnos al punto $x = 0$ por la izquierda y por la derecha, y reducir arbitrariamente la diferencia de alturas.

5.2. Límites de una función en el infinito

También puede resultar de mucho interés observar cómo es el comportamiento de una función $f(x)$ cuando esta toma valores de x muy altos. Para ello, se toman límites en el infinito, de la siguiente forma:

$$l = \lim_{x \to \infty} f(x)$$

Sin embargo, este límite no tiene por qué estar determinado, de hecho, en la mayoría de funciones no lo está. Solamente en funciones que presentan asíntotas horizontales, estos límites existen. En el resto de casos, este límite siempre toma valores de $\pm\infty$, por lo que no está definido.

La definición formal del límite de una función en el infinito es:

$$\forall \varepsilon > 0,\ \exists\, \delta > 0 \ \mid\ |f(x > \delta) - l| < \epsilon$$

Donde $l = \lim_{x \to \infty} f(x)$

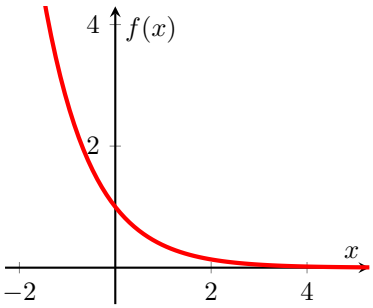


Figura 3: Representación de $f(x) = e^{-x}$, con una asíntota horizontal

5.3. Cálculo de los límites de una función

Para calcular el valor del límite de una función, cuando x tiende a un valor, se comienza por sustituir el valor de x en la función.

ToDo 1: Ejemplos de cálculo de límites sin indeterminaciones

Sin embargo, se pueden dar casos en los que simplemente sustituir el valor lleve a resultados que no tienen sentido analíticamente, pero los límites sí que existen. Esto ocurre porque al sustituir el valor, estamos asumiendo que el límite coincide con el valor de la función. Si no hay indeterminaciones, esto es correcto, pero si las hay, el procedimiento es más complejo.

5.4. Tipos de indeterminaciones

1. $\left(\frac{k}{0}\right)$

2. $\left(\frac{0}{0}\right)$
3. $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$
4. $\infty - \infty$
5. $0 \cdot \infty$
6. 1^{∞}
7. 0^0
8. ∞^0

5.4.1. Indeterminación $k/0$

Esta indeterminación se puede resolver tomando los límites laterales. Generalmente, una de estas indeterminaciones implica que el límite tiende a infinito, pero hay ambigüedad en el signo. Por ello, al tomar los límites laterales, se puede determinar si el límite existe (ambos infinitos tienen el mismo signo) o si el límite no existe (no coinciden los signos). **ToDo 2:** Ejemplo indeterminación 0/0

5.4.2. Indeterminación k/0

Esta indeterminación se puede dar en dos casos distintos:

- Cuando $x \to a$, ó:
- Cuando $x \to \infty$ (mucho menos frecuente)

En el caso de que se de cuando $x \to a$, la forma de evitar esta indeterminación es factorizando las funciones del numerador y del denominador. Si el numerador y/o el denominador no son polinomios, entonces el procedimiento es hacer un desarrollo en serie (eso son matemáticas por encima del nivel de bachillerato) alrededor de a para poder factorizar.

ToDo 3: Ejemplo indeterminación 0/0

5.4.3. Indeterminación $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

Esta indeterminación se resuelve atendiendo a qué orden es mayor, si el orden del infinito del numerador, o el del denominador. Podemos clasificar los órdenes de la siguiente manera:

$$x^x \gg a^x \gg x^n \gg x \gg x^{\frac{1}{n}} \gg \log x; \quad \text{con } n \in \mathbb{N}$$

En el caso de que ambas funciones tengan el mismo orden, se compara el grado del numerador frente al del denominador, para determinar cuál "gana". Si gana el numerador, el resultado del límite es ∞, y si gana el denominador, el resultado es 0.

ToDo 4: Ejemplo indeterminación $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$

5.4.4. Indeterminación $\infty - \infty$

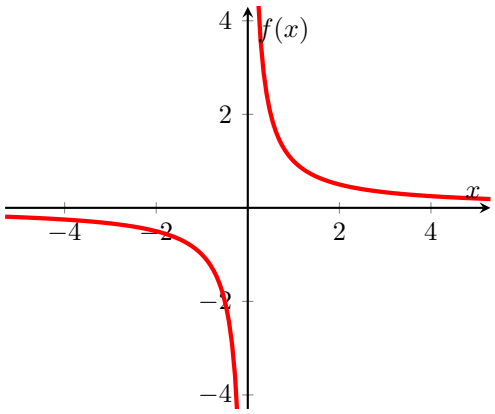
En este caso, la forma de evitar la indeterminación es convertirla a una del tipo de $\frac{\infty}{\infty}$ o del tipo $\frac{0}{0}$, que ya es conocido el método para resolverlas.

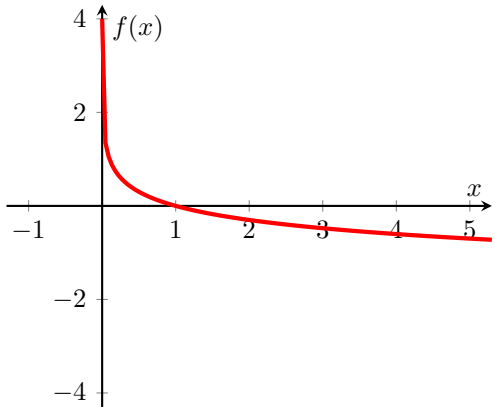
ToDo 5: Ejemplo indeterminación $(\infty - \infty)$

5.4.5. Indeterminación $0 \cdot \infty$

6. Asíntotas de una función

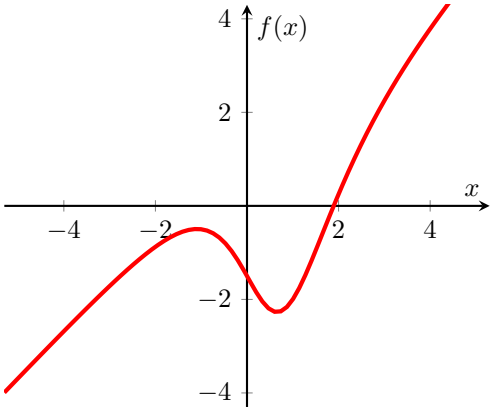
Al observar la representación de una función, la presencia de asíntotas puede resultar evidente si se observa algo como esto:





Pero, viendo la gráfica de la siguiente función, se podría decir si presenta asíntotas?

$$f(x) = \frac{x^3 - 2x - 3}{x^2 - x + 2}$$



La respuesta es que sí, que la función $f(x)$ presenta dos asíntotas oblicuas en $\pm\infty$, pero esto no es nada evidente hasta que no se representa la función en una escala mayor todavía, y haciendo la trampa de saber que de antemano, las asíntotas son la recta $y = x + 1$, que podemos representar:

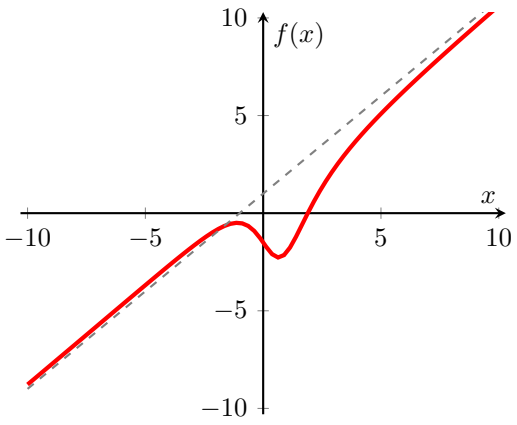
Esto plantea la pregunta: ¿Qué son las asíntotas de una función exactamente?

El concepto de 'asíntota' se utiliza para describir un *comportamiento* de la función. Este comportamiento consiste en acercarse cada vez más, pero sin llegar a tocar, un valor. En los casos que se han presentado anteriormente, se pueden observar asíntotas horizontales, verticales y oblicuas. Reciben estos nombres atendiendo a si la hipotética recta a la que se aproxima la función es una recta horizontal, vertical, u oblicua.

6.1. Asíntotas verticales

Este tipo de asíntotas se dan *para un valor de x concreto*. Matemáticamente, se definen así:

$$\lim_{x \to a} f(x) = \pm\infty$$



Esto quiere decir que cuando x se aproxima mucho a a, el valor de la función $f(x)$ "explota" hacia infinito (positivo o negativo, cualquiera es válido).

Pero evidentemente, se entenderán mejor con ejemplos. Estas asíntotas se suelen dar cuando hay un denominador o un argumento de un logaritmo que tiende a 0.

6.2. Asíntotas horizontales

Este tipo de asíntotas se dan *cuando x tiende a $\pm\infty$*. Son asíntotas que tienen asociada una representación de la forma $y = A$, donde A es el valor al que la función se aproxima. Matemáticamente, se definen así:

$$\lim_{x\to\pm\infty} f(x) = A$$

Esto quiere decir que para valores muy grandes (en valor absoluto) de x, la función no crece de forma descontrolada, sino que se aproxima cada vez más a un valor muy concreto, que hemos llamado A en nuestra definición.

Este tipo de asíntotas suelen aparecer cuando en la función hay un cociente en el que el denominador crece mucho más rapido que el numerador. Si se encuentra una función donde esto se cumple, es una perfecta candidata a presentar asíntotas horizontales.

6.3. Asíntotas Oblicuas

Este tipo de asíntotas se dan también *cuando x tiende a $\pm\infty$*. La representación que estas asíntotas tienen asociada es $y = mx + n$, es decir, la expresión de una recta. Su definición formal es la siguiente:

$$\lim_{x\to\pm\infty} [f(x) - (mx + n)] = 0$$

Esto quiere decir que para valores muy grandes (en valor absoluto) de x, la función no crece de forma descontrolada, sino que se aproxima cada vez más a la recta $y = mx + n$. Los valores de m y de n habrá que determinarlos, para lo que utilizaremos sus definiciones, a continuación.

Este tipo de asíntotas está presente en cocientes de polinomios donde el grado del numerador sea siempre 1 mayor que el del denominador (como un polinomio de orden 4 entre uno de orden 3). Las definiciones de m y n son:

$$m = \lim_{x\to\pm\infty} \frac{f(x)}{x}$$
$$n = \lim_{x\to\pm\infty} f(x) - mx$$

ToDo 6: Ejemplos de asíntotas

Lista de cosas pendientes

1. Ejemplos de cálculo de límites sin indeterminaciones ..... p. 7
2. Ejemplo indeterminación $0/0$ ..... p. 8
3. Ejemplo indeterminación $0/0$ ..... p. 8
4. Ejemplo indeterminación $\left(\frac{\infty}{\infty}\right)$ ..... p. 8
5. Ejemplo indeterminación $(\infty - \infty)$ ..... p. 8
6. Ejemplos de asíntotas ..... p. 10